

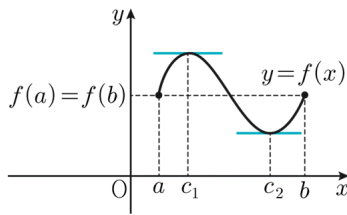
개념노트 2.2.2. 평균값 정리

평균값 정리

12문제 | 고T 이름 _____

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면
 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



참고 롤의 정리는 곡선 $y = f(x)$ 에 대하여 $f(a) = f(b)$ 이면 x 축과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

주의 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않으면 롤의 정리가 성립하지 않을 수도 있다.

01 함수 $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ 에 대하여 구간 $[-2, 2]$ 에서
롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

풀이

02 함수 $f(x) = kx - 4x^2$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서
롤의 정리를 만족시키는 상수의 값이 2일 때, 상수 k 의
값은?

풀이

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

03 함수 $f(x) = kx - x^2$ 에 대하여 닫힌구간 $[3, 6]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ $\frac{9}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{15}{2}$

풀이

04 닫힌 구간 $[-1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

————— <보기> —————

ㄱ. $f(x) = |2x - 2|$
 ㄴ. $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$
 ㄷ. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$

- ① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

05 함수 $f(x) = x^3 - 4x$ 에 대하여 방정식 $f(x) = 0$ 의 세 근이 $\alpha, \beta, 2$ ($\alpha < \beta$)이다. 이때 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ 0 ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

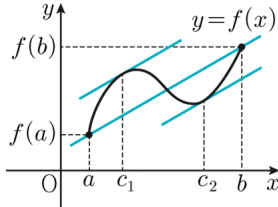
풀이

평균값 정리(1)

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 인

c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



참고 평균값 정리는 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선에 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

주의 롤의 정리와 마찬가지로 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않으면 평균값 정리가 성립하지 않을 수도 있다.

06 함수 $f(x) = x^2 + 2$ 에 대하여 닫힌 구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1
- ⑤ $\frac{3}{2}$

풀이

07 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

$$f(x) = -x^2 + x \quad [-3, 2]$$

풀이

08 함수 $f(x) = x^3 - 6x + 1$ 에 대하여 $f(2) - f(0) = 2f'(c)$ ($0 < c < 2$)를 만족시키는 상수 c 의 값은?

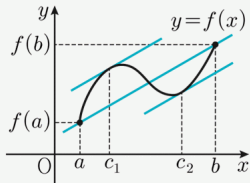
- ① $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ 1
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

풀이

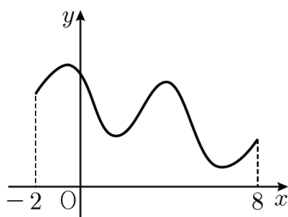
평균값 정리(2) 그래프가 주어진 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 의 개수는 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나고 직선과 평행한 접선을 갖는 점의 개수와 같다.

예시 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 오른쪽 그림과 같을 때, 이 구간에서 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 는 c_1, c_2 의 2개이다.

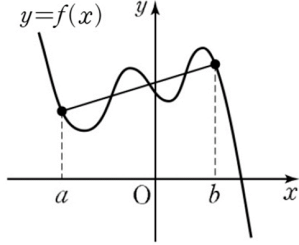


09 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[-2, 8]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 개수를 구하시오.



풀이

- 10** 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 의 개수는?
 (단, $a < c < b$)



- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

- 11** $f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 9 & (x \geq 0) \\ -x^2 - 6x + 9 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여
 닫힌구간 $[-4, 5]$ 에서 평균값의 정리를 만족시키는
 상수 c 의 개수를 구하시오.

풀이

- 12** 함수 $y = x|x|$ 에 대하여 닫힌 구간 $[-2, 2]$ 에서
 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 개수를 구하시오.

풀이

개념노트 2.2.2. 평균값 정리

평균값 정리

12문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 0	02 ②	03 ③
04 ②	05 ②	06 ⑤
07 $-\frac{1}{2}$	08 ②	09 4
10 ④	11 2	12 2

개념노트 2.2.2. 평균값 정리

평균값 정리

12문제 | 고T 이름 _____

01 정답 0

해설 함수 $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ 는 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 미분가능하며 $f(-2) = f(2) = 0$ 이다.
따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 c 가 구간 $(-2, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 $f'(x) = 4x^3 - 16x$ 이므로 $f'(c) = 4c^3 - 16c$
 $4c(c+2)(c-2) = 0$
 $\therefore c = 0$ ($\because -2 < c < 2$)

02 정답 ②

해설 함수 $f(x) = kx - 4x^2$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 2가 존재하므로 $f'(x) = k - 8x$ 에서 $f'(2) = k - 16 = 0$
 $\therefore k = 16$

03 정답 ③

해설 함수 $f(x) = kx - x^2$ 은 닫힌구간 $[3, 6]$ 에서 연속이고 열린구간 $(3, 6)$ 에서 미분가능하다.
이때 롤의 정리를 만족시키려면 $f(3) = f(6)$ 이어야
하므로 $3k - 9 = 6k - 36, 3k = 27$
 $\therefore k = 9$
한편, $f'(c) = 0$ 인 c 가 구간 $(3, 6)$ 사이에 적어도 하나 존재한다.
 $f'(x) = -2x + k$ 이므로 $f'(c) = -2c + 9 = 0$
 $\therefore c = \frac{9}{2}$

04 정답 ②

해설 ㄱ. 함수 $f(x) = |2x - 2|$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하지 않으므로 닫힌 구간 $[-1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 가 열린 구간 $(-1, 3)$ 에 존재하지 않는다.
ㄴ. 함수 $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$ 는 닫힌 구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이고 열린 구간 $(-1, 3)$ 에서 미분가능이며 $f(-1) = f(3) = 13$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린 구간 $(-1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.
ㄷ. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ 는 닫힌 구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고 열린 구간 $(1, 3)$ 에서 미분가능하지만 $f(-1) = 2 \neq f(3) = 14$ 이므로 롤의 정리를 만족하는 c 가 열린 구간 $(-1, 3)$ 에 존재하지 않는다.
따라서 롤의 정리를 만족시키는 함수는 ㄴ뿐이다.

05 정답 ②

해설 $f(x) = 0$ 에서 $x^3 - 4x = 0$
 $x(x+2)(x-2) = 0$
 $\therefore x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 2$
 $\therefore \alpha = -2, \beta = 0$
함수 $f(x) = x^3 - 4x$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-2, 0)$ 에서 미분가능하며 $f(-2) = f(0) = 0$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(-2, 0)$ 에 적어도 하나 존재한다.
이때 $f'(x) = 3x^2 - 4$ 이므로
 $f'(c) = 3c^2 - 4 = 0, c^2 = \frac{4}{3}$
 $\therefore c = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ($\because -2 < c < 0$)

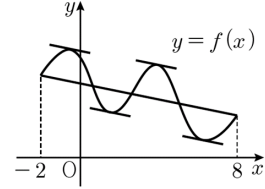
06 정답 ⑤

해설 함수 $f(x) = x^2 + 2$ 는 닫힌 구간 $[0, 3]$ 에서
연속이고 열린 구간 $(0, 3)$ 에서 미분가능하므로
평균값 정리에 의하여
$$\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = f'(c) \text{인 } c \text{가 열린 구간 } (0, 3) \text{에}$$

적어도 하나 존재한다.
이때, $f'(x) = 2x$ 이므로 $\frac{11 - 2}{3 - 0} = 2c$
$$2c = 3 \quad \therefore c = \frac{3}{2}$$

09 정답 4

해설 닫힌구간 $[-2, 8]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는
상수 c 는 두 점 $(-2, f(-2)), (8, f(8))$ 을 잇는
직선의 기울기와 같은 미분계수를 갖는 점의 x 좌표이다.



위의 그림과 같이 두 점 $(-2, f(-2)), (8, f(8))$ 을 잇는
직선과 평행한 접선을 4개 그을 수 있다.
따라서 상수 c 의 개수는 4이다.

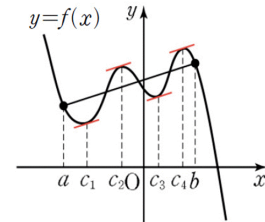
07 정답 $-\frac{1}{2}$

해설 함수 $f(x) = -x^2 + x$ 는 닫힌 구간 $[-3, 2]$ 에서
연속이고 열린 구간 $(-3, 2)$ 에서 미분가능하므로
$$\frac{f(2) - f(-3)}{2 - (-3)} = f'(c) \text{인 } c \text{가}$$

구간 $(-3, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 $f'(x) = -2x + 1$ 이므로 $\frac{-2 - (-12)}{2 - (-3)} = -2c + 1$
$$\therefore c = -\frac{1}{2}$$

10 정답 ④

해설 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 에서 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 는
함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $(a, f(a)),$
 $(b, f(b))$ 를 이은 직선의 기울기이고, $f'(c)$ 는
함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 $x = c$ 인 점에서의
접선의 기울기이므로 다음 그래프에서 주어진 조건을
만족시키는 실수 c 는 c_1, c_2, c_3, c_4 의 4개다.



08 정답 ②

해설 함수 $f(x) = x^3 - 6x + 1$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6$
 $f(2) - f(0) = 2f'(c)$ 에서
 $f'(c) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$ 이므로
$$\frac{-3 - 1}{2 - 0} = 3c^2 - 6, c^2 = \frac{4}{3}$$

$$\therefore c = \frac{2\sqrt{3}}{3} (\because 0 < c < 2)$$

11 정답 2

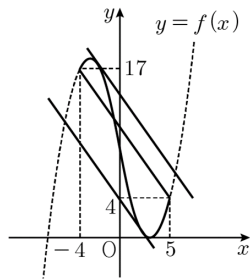
해설 닫힌구간 $[-4, 5]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 는 두 점 $(-4, 17)$, $(5, 4)$ 를 잇는 직선의 기울기와 같은 미분계수를 갖는 점의 x 좌표이다.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 9 & (x \geq 0) \\ -x^2 - 6x + 9 & (x < 0) \end{cases} \text{이므로}$$

$y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고,

이때 두 점 $(-4, 17)$, $(5, 4)$ 를 잇는 직선과 평행한 접선을 2개 그을 수 있다.

따라서 상수 c 의 개수는 2이다.



12 정답 2

해설 닫힌 구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 는 두 점 $(-2, -4)$, $(2, 4)$ 를 잇는 직선의 기울기와 같은 미분계수를 갖는 점의 x 좌표이다.

함수 $y = x|x|$ 의 그래프는

두 점 $(-2, -4)$, $(2, 4)$ 를 잇는 직선과 평행한 접선을 2개 그을 수 있다.

따라서 상수 c 의 개수는 2이다.